

第八讲

找规律

姓名：_____ 分数：_____

1. 给定一系列按规律排列的数： $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{3}{10}$, $\frac{4}{17}$, ..., 则这列数的第 6 个数是 (A)

A. $\frac{6}{37}$

B. $\frac{6}{35}$

C. $\frac{5}{31}$

D. $\frac{7}{39}$

2. 下面是由自然数排成的数表，分为 A, B, C 三列，按这个规律，1999 在第 A 列。

A	B	C
1	2	3
6	5	4
7	8	9
12	11	10



3. 定义运算 $\ast$ 为 $a \ast b = a \times b - (a + b)$,

- ① 求 $5 \ast 7$, $7 \ast 5$.
- ② 求 $12 \ast (3 \ast 4)$, $(12 \ast 3) \ast 4$.
- ③ 这个运算“ $\ast$ ”有交换律、结合律吗?
- ④ 如果 $3 \ast (5 \ast x) = 3$, 求 x .

解: ①: $5 \ast 7 = 5 \times 7 - (5 + 7)$
 $= 23$
 $7 \ast 5 = 7 \times 5 - (7 + 5)$
 $= 23$

② $12 \ast (3 \ast 4)$
 $= 12 \ast [3 \times 4 - (3 + 4)]$
 $= 12 \ast 5$
 $= 12 \times 5 - (12 + 5)$
 $= 43$
 $(12 \ast 3) \ast 4$
 $= [12 \times 3 - (12 + 3)] \ast 4$
 $= 21 \ast 4$
 $= 21 \times 4 - (21 + 4)$
 $= 59$

③ $a \ast b = a \times b - (a + b) = ab - a - b$
 $b \ast a = b \times a - (b + a) = ab - a - b$
 $\therefore a \ast b = b \ast a$
 有交换律.

$(a \ast b) \ast c = [ab - a - b] \ast c$
 $= (ab - a - b) \times c - (ab - a - b + c)$
 $= abc - ac - bc - ab + a + b - c$
 $a \ast (b \ast c) = a \ast (bc - b - c)$
 $= a \times (bc - b - c) - (a + bc - b - c)$
 $= abc - ab - ac - bc - a + b + c$

$(a \ast b) \ast c \neq a \ast (b \ast c)$
 $\therefore$ 无结合律.

④: 令 $5 \ast x = y$
 $\therefore 3 \ast y = 3$
 即 $3y - 3 - y = 3$
 得: $y = 3$
 $\therefore 5 \ast x = 3$
 即 $5x - 5 - x = 3$
 得: $x = 2$

